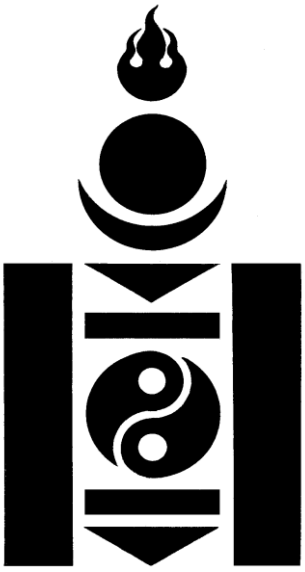


МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

УУЛ ХАЙГУУЛЫН МАЛТАЛТ, ОГТЛОЛЫН ТӨРӨЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТООЦОХ АРГА

MNS 4056 : 1988

АЛБАН ХЭВЛЭЛ

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

Улаанбаатар хот
1988 он

Боловсруулсан: Эрчим хүч, Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн институт

Захирал: Д.Бэриод
Эрдэм шинжилгээний ажилтан: Х.Жаргалсайхан

Батлуулахаар оруулсан: Эрчим хүч, Уул уурхайн үйлдвэр, геологийн яам

Орлогч сайд: Ж.Сосор
Дарга: А.Базар
Мэргэжилтэн Ж.Уранчимэг

Баталсан: Улсын стандартын газар

Орлогч дарга: Б.Шагдар
Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын дарга: Г.Гантөмөр
Мэргэжилтэн: Л.Мөнхбаяр

Улсын стандартын газрын даргын 1998 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 339-р тушаалаар батлав.

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Төв (СХҮТ)

Энхтайваны өргөн чөлөө 46/А

Шуудангийн хаяг:

Улаанбаатар-213051, Ш/Х-48

Утас: 266754, 263860 Факс: (976-11) 458032,

Email: masm@mongol.net.

© СХҮТ. 2002

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хуулийн дагуу энэхүү стандартыг хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХҮТ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 73.020

Уул, хайгуулын малталт. Огтлолын төрөл, тэдгээрийн хэмжээг тооцох арга. Выработки горно-разведочные. Типовые сечения и методы расчета их размеров.	**MNS 4056 : 88**

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн дэргэдэх Улсын стандартын газрын 1988 оны 339 дугаар тогтоолын дагуу 1990 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 1994 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр хүртэл мөрдөнө.

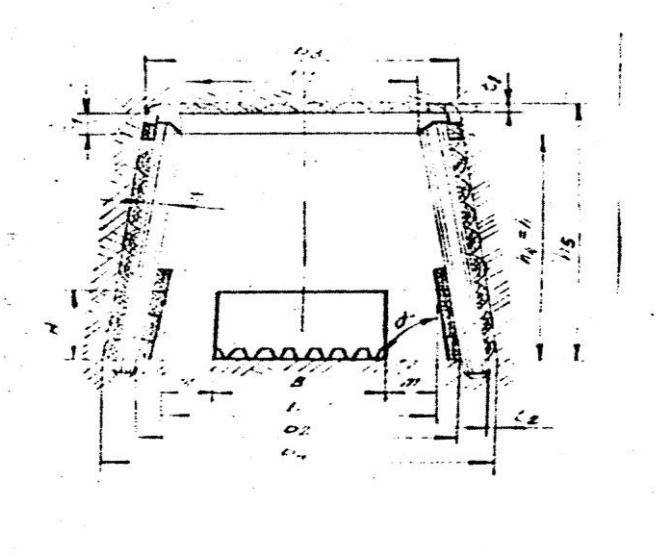
Энэ стандарт нь уул, хайгуулын газрын доорхи хэвтээ малталтуудын зөвхөн шулуун хэсгийн огтлолын төрөл, тэдгээрийн хэмжээг тооцох аргыг тогтооно. Камерийн болон уулзварын малталтуудын огтлолын төрөл, хэмжээг тодорхойлоход тохирохгүй.

1 Малталтын огтлолын төрөл

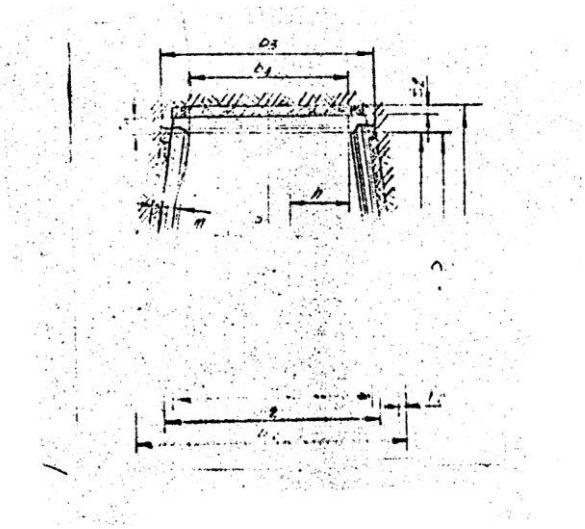
Уул, хайгуулын малталтын огтлолын төрлийг 1 дүгээр хүснэгтэд заасны дагуу уулын цулыг зөөж, тээвэрлэхэд хэрэглэх тээврийн хэрэгслэлийн төрөл, малталтын огтлолын хэлбэр зэргээс нь хамааруулан тогтооно.

1-р хүснэгт

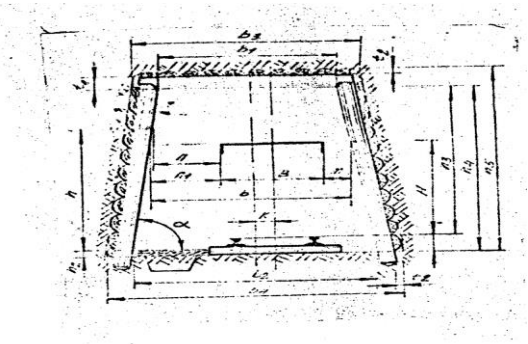
Огтлолын хэлбэр	Бэхэлгээний төрөл	Тээврийн хэрэгслэлийн төрөл	Зургийн дугаар
Трапец маягийн	Модон	Скрепер (хусуурт) Конвейер (дамжуулагч) Нэг замт гараар зөөх Нэг замт зүтгүүрээр зөөх Хоёр замт зүтгүүрээр зөөх	1 2 3 4 5
Тэгш өнцөгт (хүнхэр хэлбэрийн оройтой)	Бэхэлгээгүй, туйван, шүршмэл бетон (хосолсон)	Скрепер конвейер Нэг замт гараар зөөх Нэг замт зүтгүүрээр зөөх Хоёр замт зүтгүүрээр зөөх	6 7 8 9
	Цул бетон	Нэг замт зүтгүүрээр зөөх Хоёр замт зүтгүүрээр зөөх	10 11
Дугуй хэлбэрийн	Төмөр цул бетон, төмөр бетон	Нэг замт зүтгүүрээр зөөх Хоёр замт зүтгүүрээр зөөх	12 13



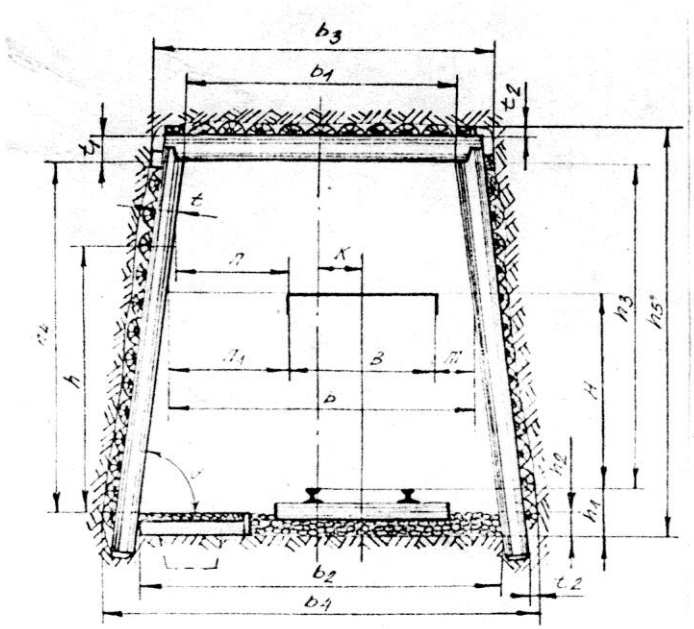
Зураг 1



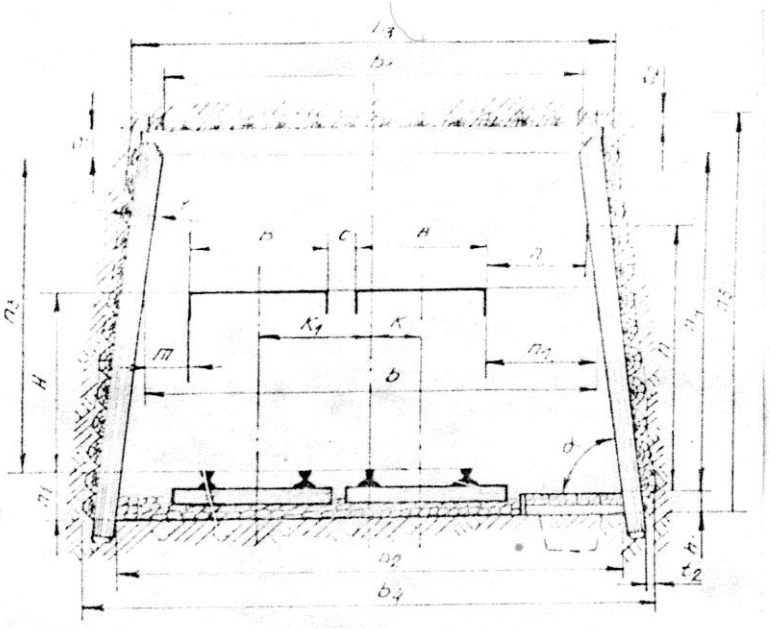
Зураг 2



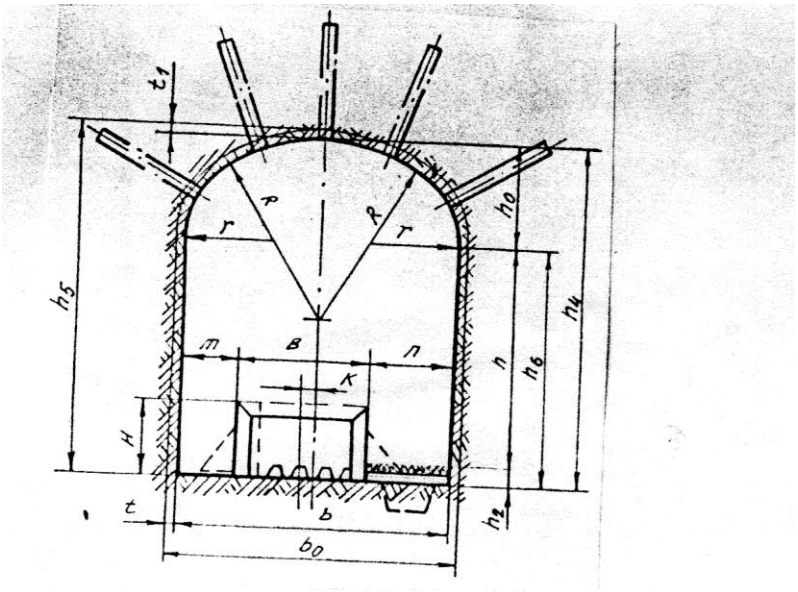
Зураг 3



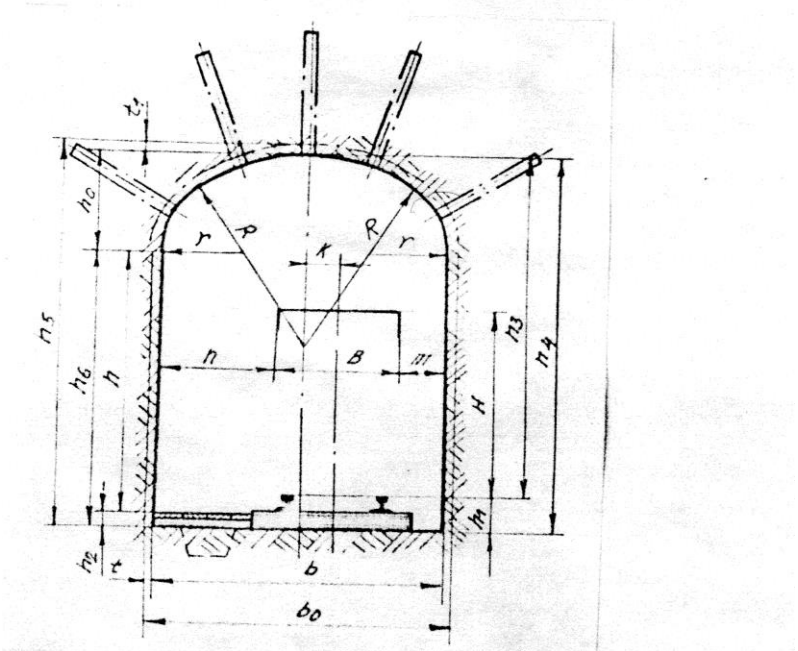
Зураг 4.



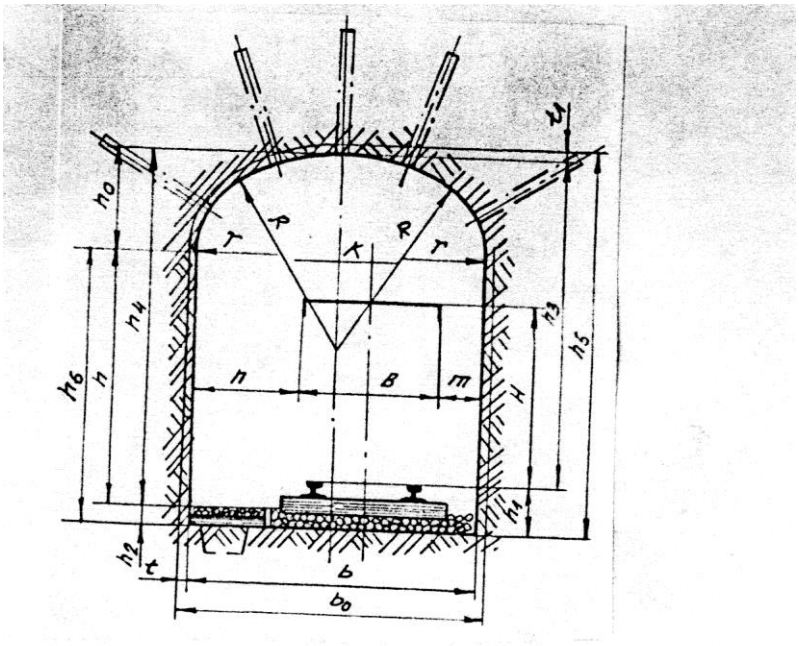
Зураг 5.



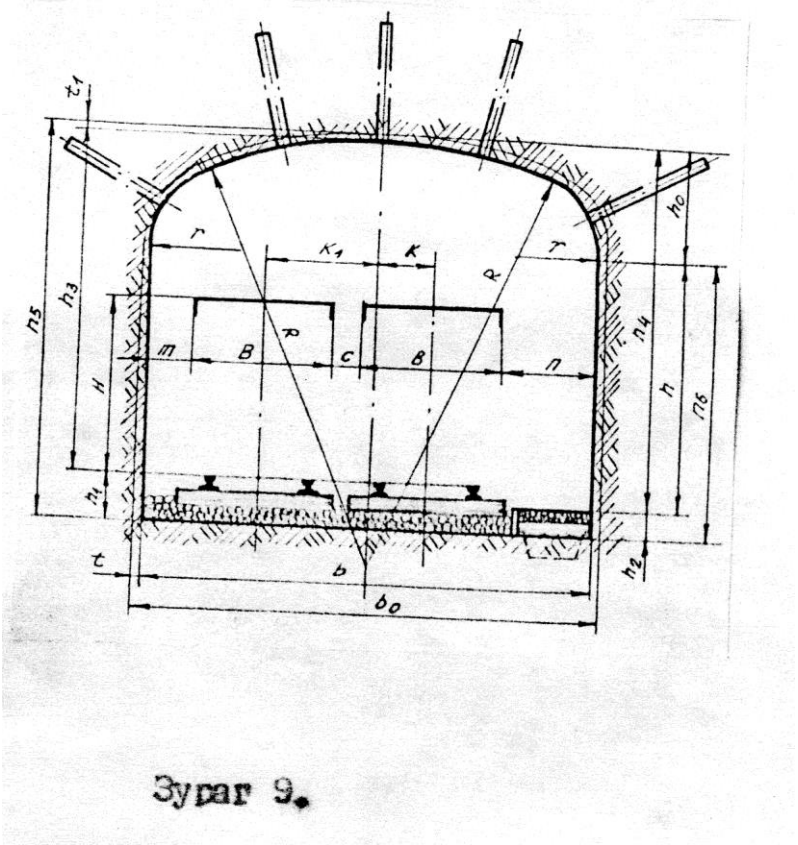
Зураг 6.



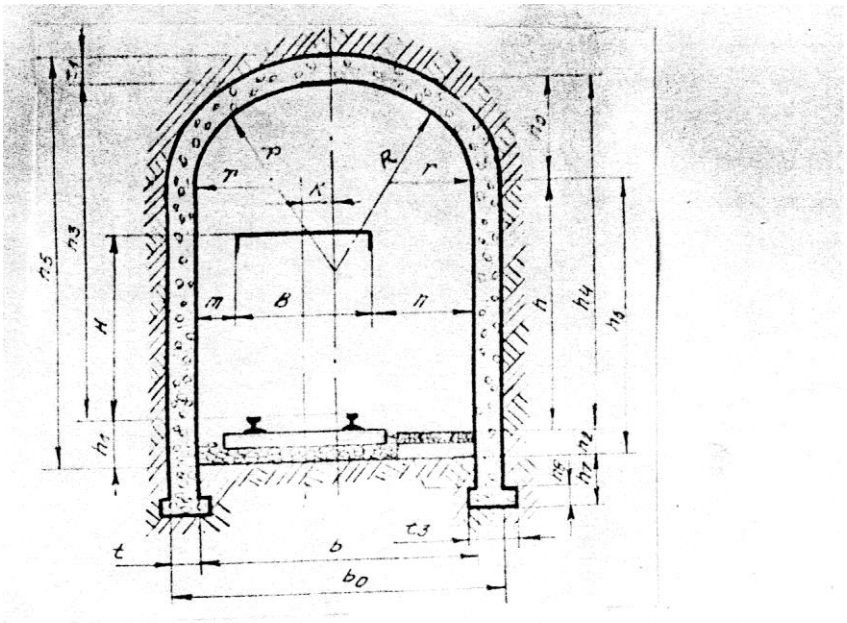
Зураг 7.



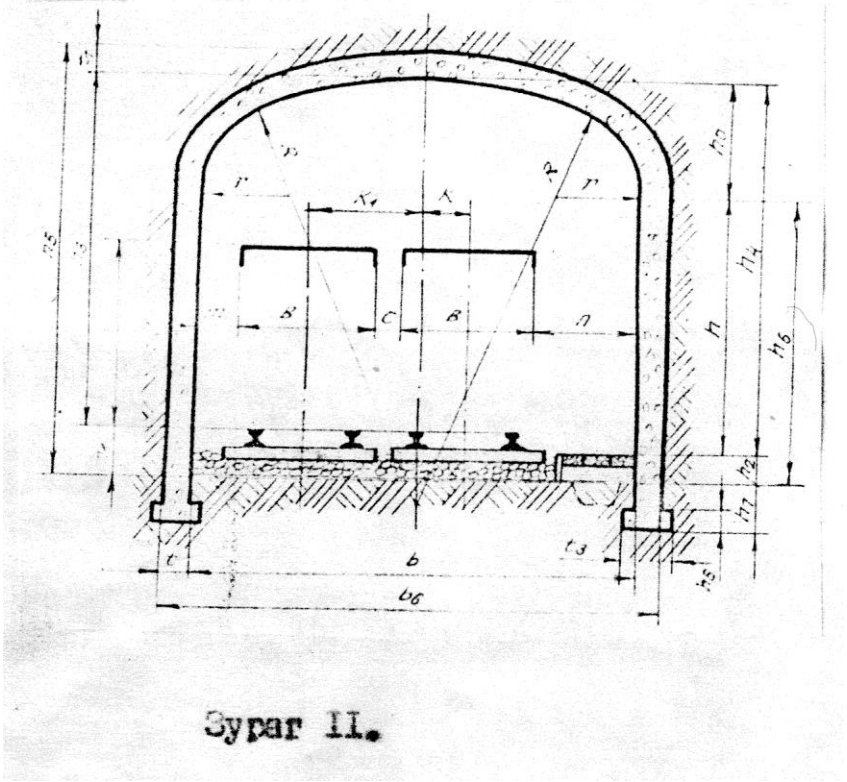
Зураг 8.



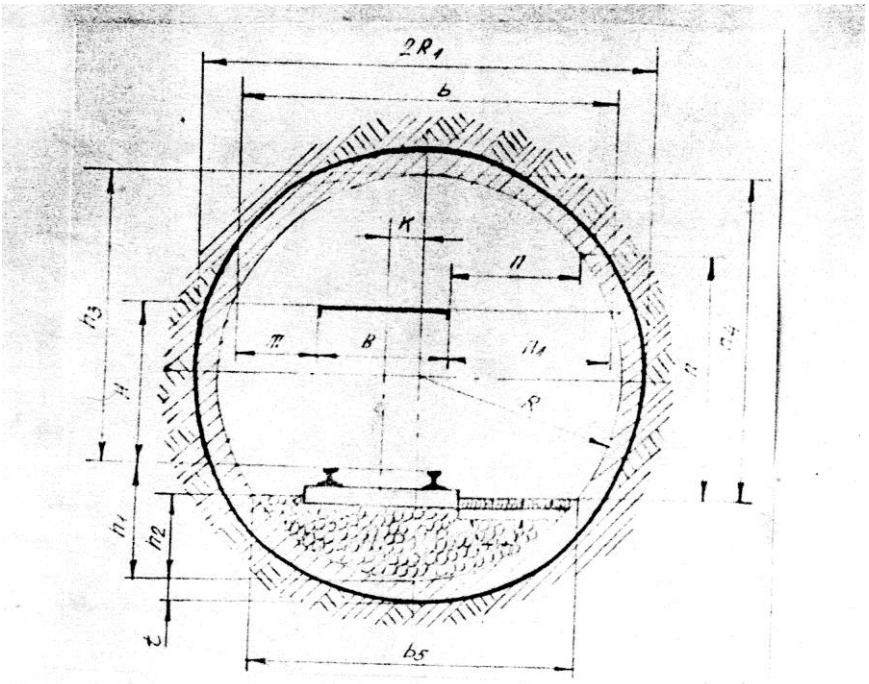
Зураг 9.



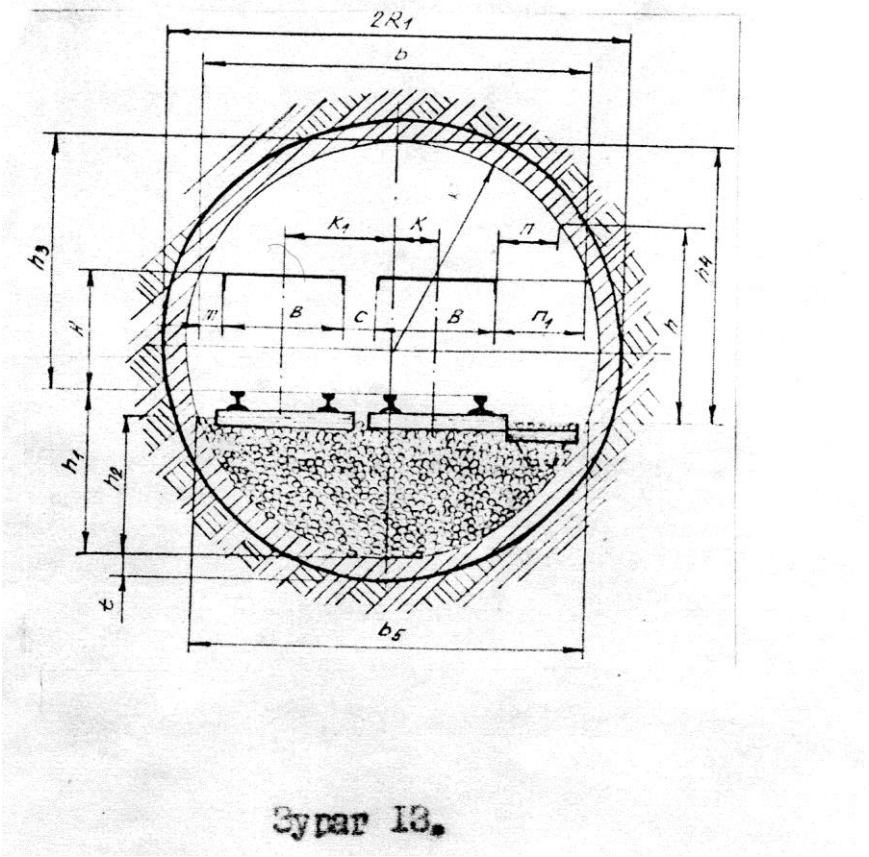
Зураг 10.



Зураг 11.



Зураг 12.



Зураг 13.

2 Малталтын огтлолын төрөл, хэмжээг тоолох арга

2.1 Трапец маягын хэлбэртэй малталтууд

2-р хүснэгт

№	Хэмжээнүүдийн жагсаалт	Тэмдэг лэгээ	Тооцооны томъёо
I	II	III	IV
1	Тээврийн тоног төхөөрөмжийн өндөр	H	Хэмжээнүүдийг аюулгүй дүрэм, тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглах техникийн дүрмүүд болон бусад дүрэмчлэгдсэн баримтуудад тохируулан сонгож авна.
2	Тээврийн тоног төхөөрөмжийн өргөн	B	
3	Чөлөөт малталтын өндөр	h	
4	Малталтын улнаас төмөр замын дээд ирмэг хүртэлх өндөр	h_1	
5	Чигжих үеийн өндөр	h_2	
6	Төмөр замын дээд ирмэгээс бэхэлгээний нуруу хүртэлх өндөр	h_3	
7	h өндөр дэхь чөлөөт малталтын өргөн	n	
8	Малталтын хана, тээврийн тоног төхөөрөмжийн хана	m	
9	Хөдлөх бүрэлдэхүүнүүдийн хоорондын зай	c	
10	Бэхэлгээний хөлний зузаан	t	
11	Бэхэлгээний нурууны зузаан	t_1	
12	Шаантаг ба чигжээс банзны зузаан	t_1	
13	Малталтын хажуу талын суурьтай үүсгэх өнцөг	$\propto$	
14	Тээврийн тоног төхөөрөмжийн түвшин дэх чөлөөт малталтын өргөн	n_1	$n_1 = n + [h - (H + h_1 - h_2)]ctg \propto$
15	Малталтын өндөр (гэрлээр) а/ Төмөр замгүй үед чулуулгыг скреперээр тээвэрлэхэд б/ Төмөр замгүй үед чулуулгыг конвейерээр тээвэрлэхэд в/ Чигсээс үегүй г/ Чигжээс үетэй	h_4	h_4=h h_4=h+ h_2 h_4= h_1+ h_3 h_4= h_1+ h_3-h_2
16	Тээврийн тоног төхөөрмжийн түвшин дэх малталтын өргөн (гэрлээр) а/ Скреперээр тээвэрлэхэд б/ Чулуулгыг нэг замт (мөн конвейер) в/ Хоёр замт	b	b=B+2m b=B+m+n_1 b=2B+c+m+n_1
17	Замын тэнхлэгээс малталтын тэнхлэг хүртэлх зай а/ Нэг замт (мөн конвейер) б/ Хоёр замт	R;R_1	$R = (h_1 + \frac{B}{2}) - \frac{b}{2}$ $R = \frac{b}{2} - (n_1 + \frac{b}{2}); R_1 = B + C$

2-р хүснэгтийн үргэлжлэл

I	II	III	IV
18	Малталтын нурууны өргөн (гэрлээр) а/ Төмөр замгүй үед б/ Төмөр замтай үед	b_1	$b_1 = b - 2(h - H)ctg\alpha$ $b_1 = b - 2(h_3 - H)ctg\alpha$
19	Малталтын доод суурийн өргөн (гэрлээр) а/ Төмөр замгүй үед б/ Чигжээс үегүй в/ Чигжээс үетэй	b_2	$b_2 = b + 2Hctg\alpha$ $b_2 = b + 2(H + h_1)ctg\alpha$ $b_2 = b + 2(H + h_1 - h_2)ctg\alpha$
20	Хөндлөн огтлолын талбай (гэрлээр)	S	$s = \frac{b_1 + b_2}{2} h_4$
21	Малталтын хөндлөн огтлолын приметр (гэрлээр)	P	$p = b_1 + b_2 + \frac{2h_4}{Sin\alpha}$
22	Малталтын өндөр (хараар) а/ Чигжээс үегүй б/ Чигжээс үетэй	h_5	$h_5 = h_4 + t_1 + t_2$ $h_5 = h_4 + h_2 + t_1 + t_2$
23	Малталтын дээд суурийн өргөн (хараар)	b_3	$b_3 = b_1 + 2(t + t_2)Sin\alpha$
24	Малталтын доод суурийн өргөн (хараар) а/ Чигжээс үегүй б/ Чигжээс үетэй	b_4	$b_4 = b_2 + 2(t + t_2)Sin\alpha$ $b_4 = b_3 + 2h_5ctg\alpha$
25	Малталтын хөндлөн огтлолын талбай (хараар)	S_1	$s_1 = \frac{b_3 + b_4}{2} h_5$
26	Малталтын хөндлөн огтлолын приметр (хараар)	P_1	$p_1 = b_3 + b_4 + \frac{2h_5}{Sin\alpha}$

2.2 Тэгш өнцөгт-хүнхэр хэлбэрийн оройтой малталтууд

3-р хүснэгт

№	Хэмжээнүүдийн жагсаалт	Тэмдэг лэгээ	Тооцооны томъёо
I	II	III	IV
1	Тээврийн тоног төхөөрөмжийн өндөр	H	Хэмжээг далд уурхайн тоног төхөөрөмжийн лавлахаас авна.
2	Тээврийн тоног төхөөрмжийн өргөн	B	
3	Чөлөөт малталтын өндөр	h	
4	Малталтын улмаас төмөр замын дээд ирмэг хүртэлх өндөр	h_1	Хэмжээнүүдийг аюулгүйн дүрэм, тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглах техникийн дүрмүүд болон бусад дүрэмчлэгдсэн баримтуудад тохируулан сонгож авна.
5	Чигжээс үеийн өндөр	h_2	
6	Төмөр замын дээд ирмэгээс хүнхэрийн дээд цэг хүртэлх малталтын өндөр	h_3	
7	Чөлөөт малталтын өргөн	n	
8	Тээврийн тоног төхөөрөмж, малталтын хана хоёрын хоорондын зай	m	

3-р хүснэгтийн үргэлжлэл

I	II	III	IV
9	Хөдлөх бүрэлдэхүүнүүдийн хоорондын зай	C	
10	Малталтын хананы бэхэлгээний зузаан	t	
11	Малталтын хүнхэр хэсгийн бэхэлгээний зузаан	t_1	
12	Малталтын өргөн (гэрлээр) а/ нэг замт б/ хоёр замт	b	$b = B + m + n$ $b = 2B + c + m + n$
13	Замын (конвейерийн) тэнхлэгээс малталтын тэнхлэг хүртэлх зай а/ нэг замт б/ хоёр замт	R; R_1	$R = (n + \frac{B}{2}) - \frac{B}{2}$ $R = \frac{b}{2} - (n + \frac{b}{2})$ $R_1 = B + C - R$
14	Хүнхэр хэсгийн өндөр шүршмэл бетон болон туйван (хосолсон) бэхэлгээний үед Бетоны бэхэлгээний үед	h_0	$h_0 = \frac{b}{4}$ $h_0 = \frac{b}{3}$
15	Малталтын өндөр (гэрлээр) төмөр замгүй а/ Чулуулгийг скреперээр зөөх б/ Чулуулгийг конвейерээр зөөх в/ Чигжээс үегүй г/ Чигжээс үетэй	h_4	$h_4 = h + h_0$ $h_4 = h + h_2 + h_0$ $h_4 = h + h_2 + h_0$ $h_4 = h + h_0$
16	Малталтын өндөр (хараар)	h_5	$h_5 = h + h_2 + h_0 + t$
17	Малталтын ханын өндөр (хараар) а/ Чулуулгийг скреперээр зөөх б/ Чигжээс үетэй	h_6	$h_6 = h$ $h_6 = h + h_2$
18	Хүнхэр дугуйн тэнхлэгийн радиус а/ $h_0 = \frac{b}{4}$ үед б/ $h_0 = \frac{b}{3}$ үед	R	$R = 0.905b$ $R = 0.692b$
19	Хүнхэр дугуйн хажуугийн радиус а/ $h_0 = \frac{b}{4}$ үед б/ $h_0 = \frac{b}{3}$ үед	r	r=0.173b r=0.262b
20	Малталтын хөндлөн огтлолын талбай (гэрлээр) а/ $h_0 = \frac{b}{4}$ үед б/ $h_0 = \frac{b}{3}$ үед	S	S=b(h+0.175b) S=b(h+0.26b)

3-р хүснэгтийн үргэлжлэл

21	Малталтын хөндлөн огтлолын приметр (гэрлээр) $h_0 = \frac{b}{4}$ үед Чигжээс үегүй Чигжээс үетэй $h_0 = \frac{b}{3}$ үед Чигжээс үегүй Чигжээс үетэй	P	P=2h$_6$+2.219b P=2h+2.219b P=2h$_6$+2.33b P=2h+2.33b
22	Малталтын өргөн (хараар)	b_0	b_0=b+2t
23	Малталтын улан дахь бэхэлгээний зузаан	t_3	Хэмжээг 3-11 заасны дагуу сонгож авна.
24	Малталтын улан дахь бэхэлгээний хэсгийн дүн	h_7	
25	Бэхэлгээний суурийн өргөссөн хэсгийн өндөр	h_8	
26	Малталтын тэгш өнцөгт хэсгийн бетон бэхэлгээний хөндлөн огтлолын талбай	S_2	S_2=2h$_6$t
27	Малталтын хүнхэр хэсгийн бетон бэхэлгээний хөндлөн огтлолын талбай	S_3	$S_3 = (1+\frac{h_0}{6})(b_1^2 - b^2)0.15$
28	Улан дахь бэхэлгээний хэсгийн хөндлөн огтлолын талбай	S_4	$S_4 = 2[th_7 + (t_3 - t)h_8]$
29	Малталтын хөндлөн огтлолын талбай (хараар) а/ Бэхэлгээгүй болон туйван бэхэлгээтэй үед б/ Шүршмэл болон хосолсон бэхэлгээтэй үед в/ Бетон бэхэлгээтэй үед	S_1	S_1=b(h$_6$+0.175b) S_1=b$_0$(h$_6$+0.175b$_0$) S_1=S+S_2+S_3+S_4
30	Малталтын хөндлөн огтлолын периметр (хараар) а/ $h_0 = \frac{b}{4}$ үед б/ $h_0 = \frac{b}{3}$	P_1	P_1=2h$_6$+2.19b$_0$ P_1=2h$_6$+2.33b$_0$

2.3 Дугуй хэлбэрийн малталтууд

4-р хүснэгт

I	II	III	IV
1	Тээврийн тоног төхөөрөмжийн өндөр	H	Хэмжээг далд уурхайн тоног төхөөрөмжийн лавлахаас авна.
2	Тээврийн тоног төхөөрөмжийн өргөн	B	
3	Чөлөөт малталтын өндөр	h	
4	Чигжээс үеийн доод хэсгээс төмөр замын дээд ирмэг хүртэлх өндөр	h_1	
5	h өндөр дэх чөлөөт малталтын өргөн	n	Хэмжээнүүдийг аюулгүйн дүрэм, тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглах техникийн дүрмүүд болон бусад дүрэмлэгдсэн баримтуудад тохируулан сонгон авна.
6	Малталтын хана тээврийн тоног төхөөрөмжийн хоорондох зай	m	
7	Чигжээс үеийн өндөр	h_2	
8	Хөдлөх бүрэлдэхүүнүүдийн хоорондох зай	c	
9	Төмөр замын дээд ирмэгээс малталтын (гэрлээр) хамгийн дээд цэг хүртэлх өндөр	h_3	
10	Чигжээс үеийн өргөн	b_5	
11	Бэхэлгээний зузаан	t	
12	Малталтын өндөр	h_4	$h_4=h_1+h_3-h_2$
13	Тээврийн тоног төхөөрөмжийн түвшин дэх чөлөөт малталтын өргөн	h_1	$h_1 = h + \sqrt{(h_3 - H)[2R - (h_3 - H)]} - - \sqrt{(h_4 - h)[2R - (h_4 - h)]}$
14	Тээврийн тоног төхөөрөмжийн түвшин дэх малталтын өргөн (гэрлээр) а/ нэг замт б/ хоёр замт	b	$b=B+m+n_1$ $b=2B+c+ m+n_1$
15	Замын тэнхлэгээс малталтын тэнхлэг хүртэлх зай а/ нэг замт б/ хоёр замт	R;R_1	$R = (n_1 + \frac{B}{2}) - \frac{b}{2}$ $R = \frac{b}{2} - (n_1 + \frac{B}{2})$ $R_1 = B + C - R$
16	Малталтын радиус (гэрлээр)	R	$R = \frac{h_1 + h_4}{2}$
17	Малталтын хөндлөн огтлолын талбай (гэрлээр)		$S = \pi R^2 - [0.017R^2 \arcsin\frac{b_5}{2R} -$ $-\frac{b_5}{2}(R - h_2)]$
18	Малталтын хөндлөн огтлолын периметр (гэрлээр)	S	$P = 2\pi R - 0.035R$ $\arcsin\frac{b_5}{2R} + b_5$
19	Малталтын радиус (хараар)	R_1	$R_1=R+t$
20	Малталтын хөндлөн огтлолын талбай (хараар)	S_1	$S_1 = \pi R_1^2$
21	Малталтын периметр (хараар)	P_1	$P_1 = 2\pi R_1$

ТАЙЛБАР:

1. Трапец маягийн огтлолын h_5; b_3; b_4 (зураг 1, 5) тэгш өнцөгт хүнхэр хэлбэрийн огтлолын h_5; b_0 (зураг 6, 11), мөн цаашилбал дугуй хэлбэрийн огтлолын R_1 (зураг 12, 13) зэрэг хэмжээг нэвтрэх тоног төхөөрөмжийн (ачигч машин, өрмийн суурь г.м) байрлалын нөхцөлөөс нь шалгах хэрэгтэй.

2. Трапец маягийн огтлолын h_4; b_1; b_2 тэгш өнцөгт хүнхэр хэлбэрийн огтлолын R хэмжээнүүдийг контактын дамжуулагч, гэрэл дамжуулах хоолой, кабель болон бусад харилцаа холбооны байрлалын нөхцлөөр нь шалгах хэрэгтэй.

3. Ус зайлуулах сувгийн хэлбэр хэмжээг бэхлэх арга, усны гаралтаас нь хамааруулан дүрэмчилсэн баримт бичгийн дагуу тогтооно.

төгсөв.